

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LISTA 05 DE PRÉ-CÁLCULO - RADICIAÇÃO - CÁLCULO A

PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO

ALUNO(A): _____ CURSO: _____

28 de fevereiro de 2024

Radiciação

1.) Calcule as raízes abaixo, sem usar calculadora:

a) $\sqrt{1024}$	e) $\sqrt{1764}$	i) $\sqrt[3]{-1331}$
b) $\sqrt{\frac{1}{36}}$	f) $\sqrt{5^{-2}}$	j) $\sqrt[5]{-\frac{1}{32}}$
c) $\sqrt{900}$	g) $\sqrt{\frac{4}{49}}$	k) $\sqrt[3]{\frac{1}{27}}$
d) $\sqrt[3]{64}$	h) $\sqrt[6]{729}$	

2.) Simplifique $\sqrt{31 + \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{9}}}}$.

3.) Escreva na forma de um único radical:

a) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{2}}$	c) $\sqrt{\sqrt[4]{\sqrt[3]{\sqrt[5]{23}}}}$
b) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{\sqrt[5]{7}}}$	

4.) Calcule:

a) $4^{0,5}$	c) $32^{0,2}$	e) $8^{\frac{2}{3}}$
b) $2^{\frac{12}{3}}$	d) $4^{4,5}$	f) $4^{1,5}$

5.) Simplifique os radicais a seguir:

a) $\sqrt{8}$	c) $\sqrt{20}$	e) $\sqrt{147}$
b) $\sqrt{12}$	d) $\sqrt{96}$	f) $\sqrt{90}$

6.) Reduza as expressões:

a.) $\sqrt{18} + \sqrt{50}$.

b.) $\sqrt[3]{\frac{14}{125}} + \sqrt{\frac{3}{5} - \frac{11}{25}}$

c.) $\sqrt{\frac{a}{\sqrt[3]{a}}}$

d.) $\frac{5 \cdot \sqrt[12]{64} - \sqrt{18}}{\sqrt{50} - \sqrt[4]{324}}$

7.) Qual o valor de x na igualdade $\sqrt[16]{2^8} = \sqrt[2]{2^4}$.8.) Reescreva os radicais $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[4]{2}$ de forma que os três apresentem o mesmo índice.9.) Ponha em ordem crescente os números $1 - \sqrt{2}$, $\sqrt{3} - 2$, $\sqrt{2} - 1$ e $2 - \sqrt{3}$.10.) Sendo $a = 4\sqrt[4]{5}$ e $b = \sqrt[4]{3125}$, determine o valor de $4a - b$.

11.) Racionalize as expressões abaixo:

a) $\frac{2}{\sqrt{3}}$	d) $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$
b) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$	e) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2} - 1}$
c) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$	

12.) Se $0 < a < b$, racionalizando-se o denominador, mostre que $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a}$, e com este resultado, calcule o valor da soma:

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{999} + \sqrt{1000}}$$

13.) Determine o valor da expressão:

$$A = \left(\sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}} \right)$$

Como sugestão verifique que $A > 0$, calcule A^2 e depois calcule a raiz quadrada do resultado encontrado.

14.) (Seção Desafio) Racionalize os denominadores das expressões abaixo:

a) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}$

b) $\frac{3}{1 - \sqrt{2} - \sqrt{3}}$

c) $\frac{4 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1}$

d) $\frac{\sqrt{18} + \sqrt{32} - 3\sqrt{8}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3} + 1)(\sqrt{2} + \sqrt{3} - 1)}$

e) $\frac{1}{\sqrt{17 - 4\sqrt{9} + 4\sqrt{5}}}$

Resolução dos exercícios

Exercício 6b

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{14}{125} + \sqrt{\frac{3}{5} - \frac{11}{25}}} &= \sqrt[3]{\frac{14}{125} + \sqrt{\frac{15-11}{25}}} = \\ &= \sqrt[3]{\frac{14}{125} + \sqrt{\frac{4}{25}}} = \sqrt[3]{\frac{14}{125} + \frac{2}{5}} = \\ &= \sqrt[3]{\frac{14+50}{125}} = \sqrt[3]{\frac{64}{125}} = \sqrt[3]{\frac{4^3}{5^3}} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Exercício 6d

$$\begin{aligned} \frac{5 \cdot \sqrt[12]{2^6} - \sqrt{2 \cdot 3^2}}{\sqrt{50} - \sqrt[4]{2^2 \cdot 3^4}} &= \frac{5 \cdot 2^{1/2} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{3^2}}{\sqrt{5^2 \cdot 2} - \sqrt[4]{2^2 \cdot 3^4}} = \\ &= \frac{5 \cdot 2^{1/2} - 2^{1/2} \cdot 3}{5\sqrt{2} - 2^{1/2} \cdot 3} = \frac{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}}{5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1. \end{aligned}$$

Exercício 8

$$\begin{aligned} 4a - b &= 4 \cdot 4\sqrt[4]{5} + \sqrt[4]{5^5} = 16\sqrt[4]{5} + \sqrt[4]{5 \cdot 5^4} = \\ &= 16\sqrt[4]{5} + 5\sqrt[4]{5} = 21\sqrt[4]{5}. \end{aligned}$$

Exercício 9

Vamos mostrar que $2-\sqrt{3} < \sqrt{2}-1$.
 Relembrando a regra de sinais da multiplicação: $(+)(+) = (+)$; e como $2+\sqrt{3} > 0$, pois 2 e $\sqrt{3}$ são positivos, então, como $(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) = 4-3 = 1$, temos que $2-\sqrt{3} > 0$. Analogamente $\sqrt{2}-1 > 0$.
 Lema: $a, b > 0$ e $a > b \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Usando este lema (ver demonstração abaixo), vamos definir:

$$a = 2 - \sqrt{3} \quad \text{e} \quad b = \sqrt{2} - 1$$

$$a = 2 - \sqrt{3} = (2 - \sqrt{3}) \cdot \frac{(2 + \sqrt{3})}{(2 + \sqrt{3})} = \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

$$b = \sqrt{2} - 1 = (\sqrt{2} - 1) \cdot \frac{(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1}$$

Observando que $\sqrt{3} > \sqrt{2} \Rightarrow 1 + \sqrt{3} > 1 + \sqrt{2}$ e $2 + \sqrt{3} > 1 + \sqrt{3}$, então $2 + \sqrt{3} > 1 + \sqrt{2}$.

Desta maneira, $\frac{1}{2 + \sqrt{3}} < \frac{1}{1 + \sqrt{2}}$, ou seja, $2 - \sqrt{3} < 1 + \sqrt{2}$.

Lema: $a > b$ ($a, b > 0$) $\Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$:

$a > b$ Dividindo por (ab)

$\frac{a}{ab} > \frac{b}{ab}$ e como $a, b > 0$, $ab > 0$.

$\frac{1}{b} > \frac{1}{a}$; ou $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$.

Exercício 12

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} &= \frac{1}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})} \cdot \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} = \frac{(-1)(\sqrt{b} - \sqrt{a})}{(-1)(b - a)} = \\ &= \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 + \sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2 - 1} = \sqrt{2} - 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} &= \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3 - 2} = \sqrt{3} - \sqrt{2} \\ &\vdots \\ \frac{1}{\sqrt{999} + \sqrt{1000}} &= \frac{\sqrt{1000} - \sqrt{999}}{1000 - 999} = \sqrt{1000} - \sqrt{999}\end{aligned}$$

Somando cada igualdade:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{999} + \sqrt{1000}} &= \\ &= (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{1000} - \sqrt{999}) = \\ &= \sqrt{1000} - 1 = 10\sqrt{10} - 1.\end{aligned}$$

Exercício 13

$$A = \sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}}$$

$$A^2 = 3 + \sqrt{5} + 2\sqrt{3 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt{3 - \sqrt{5}} + 3 - \sqrt{5}$$

$$A^2 = 6 + \sqrt{(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})}$$

$$A^2 = 6 + \sqrt{9 - 5} = 6 + \sqrt{4} = 6 + 2 = 8$$

$$A = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

(*) $A^2 = 8 \Rightarrow A = \pm\sqrt{8}$ numa situação irrestrita. Porém $A > 0$ obrigatoriamente, pois $\sqrt{3 + \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}} > 0$.

Exercício 14a

$$\begin{aligned}\frac{2\sqrt{3}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + \sqrt{6}} \cdot \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{6}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{6}} &= \\ &= \frac{2\sqrt{3}(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{6})}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 6} = \frac{2\sqrt{6} + 6 - 2\sqrt{18}}{2 + 2\sqrt{6} + 3 - 6} = \\ &= \frac{2(\sqrt{6} + 3 - \sqrt{18})}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6} + 3 - \sqrt{18}}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \\ &= \frac{6 + 3\sqrt{6} - \sqrt{3 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 2}}{6} = \frac{6 + 3\sqrt{6} - 3\sqrt{10}}{6} = \\ &= \frac{3(2 + \sqrt{6} - \sqrt{10})}{3 \cdot 2} = \frac{2 + \sqrt{6} - \sqrt{10}}{2}.\end{aligned}$$

Exercício 14c

$$\begin{aligned}\frac{4 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1} &= \frac{2(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{2 \cdot 3} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1} = \\ &= \frac{2(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{2} - 1)} = \\ &= \frac{2(2 + \sqrt{3})}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{3} + 1)} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{2} - 1)} \cdot \frac{(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} + 1)} = \\ &= \frac{2(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)(2 - 1)} = \frac{2(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \\ &= \frac{2(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{3} - 1)}{3 - 1} = \frac{(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{3} - 1)}{2} = \\ &= (2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{3} - 1)\end{aligned}$$